

第6回 たたみ込み

今回の内容

たたみ込み

第2章 ラプラス変換 §2

定義：たたみこみ（合成積）

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau$$

$f(t), g(t)$ はいずれも $t \geq 0$ で定義された関数

定理：交換法則

$$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$$

定理：分配法則

$$f * (g_1 + g_2) = f * g_1 + f * g_2$$

定理：たたみこみのラプラス変換（たたみこみ定理）

$$L[f(t) * g(t)] = L[f(t)] \cdot L[g(t)] = F(s) \cdot G(s)$$

$$L^{-1}[F(s) \cdot G(s)] = f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau$$

例題 5

問題

$\sin t * \cos t$ を求めよ

公式

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

導出：加法定理より

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$

辺々足すと $\cos A \sin B$ が消えて

$$\sin(A+B) + \sin(A-B) = 2 \sin A \cos B$$

例題 5 への適用： $A = \tau$, $B = t - \tau$ とおくと

$$A+B=t, \quad A-B=2\tau-t$$

$$\therefore \sin \tau \cos(t-\tau) = \frac{1}{2}[\sin t + \sin(2\tau-t)]$$

例題 5 解答

$$\text{定義より } \sin t * \cos t = \int_0^t \sin \tau \cdot \cos(t - \tau) d\tau$$

$$\text{積和公式: } \sin \tau \cdot \cos(t - \tau) = (1/2)[\sin(\tau + (t - \tau)) + \sin(\tau - (t - \tau))]$$

$$= (1/2)[\sin t + \sin(2\tau - t)]$$

$$\int_0^t (1/2)[\sin t + \sin(2\tau - t)] d\tau$$

$$= (1/2) \{ [\sin t \cdot \tau]_0^t + [-\cos(2\tau - t)/2]_0^t \}$$

$$= (1/2) \{ t \sin t + (-\cos t/2 - (-\cos(-t)/2)) \}$$

$$= (1/2) \{ t \sin t + 0 \} \quad (\cos(-t) = \cos t \text{ より})$$

$$\text{答: } \sin t * \cos t = (t/2) \sin t$$

自分で解いてみよう

問5 次のたたみこみを求めよ
 $t^2 * t$

問5 解答

$$\begin{aligned} t^2 * t &= \int_0^t \tau^2(t - \tau) d\tau = \int_0^t (\tau^2 t - \tau^3) d\tau \\ &= t \cdot [\tau^3/3]_0^t - [\tau^4/4]_0^t = t^4/3 - t^4/4 = t^4/12 \end{aligned}$$

答 : $t^2 * t = t^4/12$

例題 6

問題

$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$ を証明せよ

補足：置換積分の積分限界

$u = t - \tau$ と置換するときの変数変化を確認する。

置換のルール

微分 $u = t - \tau \Rightarrow du = -d\tau$

限界 $\tau = 0 \Rightarrow u = t$

$\tau = t \Rightarrow u = 0$

よって積分は

$$\int_{\tau=0}^{\tau=t} (\cdots) d\tau = \int_{u=t}^{u=0} (\cdots) (-du) = \int_0^t (\cdots) du$$

ポイント： $-du$ の符号と限界の逆転が打ち消し合い、
結果として符号が変わらない。

例題 6 解答

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau$$

$$u = t - \tau \text{ と置換 : } d\tau = -du, \tau = 0 \rightarrow u = t, \tau = t \rightarrow u = 0$$

$$= \int_t^0 f(t - u)g(u)(-du) = \int_0^t g(u)f(t - u)du$$

$$= g(t) * f(t)$$



自分で解いてみよう

問 6 分配法則 $f * (g_1 + g_2) = f * g_1 + f * g_2$ を証明せよ

$$\text{定義 : } f * (g_1 + g_2) = \int_0^t f(\tau)(g_1(t - \tau) + g_2(t - \tau))d\tau$$

$$\begin{aligned} \text{積分の線形性より} &= \int_0^t f(\tau)g_1(t - \tau)d\tau + \int_0^t f(\tau)g_2(t - \tau)d\tau \\ &= f * g_1 + f * g_2 \quad (\text{証明終}) \end{aligned}$$

自分で解いてみよう

問 7 $L[t^2 * t]$ を求めよ。また、問 5 の結果から直接 $L[t^2 * t]$ を求めよ

【たたみこみ定理を使う方法】

$$L[t^2 * t] = L[t^2] \cdot L[t] = (2/s^3) \cdot (1/s^2) = 2/s^5$$

【問5の結果から直接求める方法】

問5より $t^2 * t = t^4/12$ であるから

$$L[t^2 * t] = L[t^4/12] = (1/12) \cdot 4!/s^5 = 2/s^5$$

答 : $L[t^2 * t] = 2/s^5$

例題 7

問題

$L[f(t)] = F(s)$ のとき、関数 $F(s)/(s - \alpha)$ の逆ラプラス変換を求めよ。ただし α は定数とする。

例題 7 解答

$$L^{-1}[F(s)/(s - \alpha)] = L^{-1}[F(s) \cdot 1/(s - \alpha)]$$

$L^{-1}[1/(s - \alpha)] = e^{\alpha t}$ より、たたみこみ定理を適用

$$= L^{-1}[F(s)] * e^{\alpha t} = f(t) * e^{\alpha t}$$

答 : $L^{-1}[F(s)/(s - \alpha)] = \int_0^t e^{\alpha(t-\tau)} f(\tau) d\tau$

自分で解いてみよう

問8 $L[f(t)] = F(s)$ のとき、次の関数の逆ラプラス変換を求めよ。ただし α, β は定数で、(2) では $\alpha \neq \beta$ 、(3) では $\beta \neq 0$ とする。

(1) $F(s)/(s - \alpha)^2$

(2) $F(s)/((s - \alpha)(s - \beta))$

(3) $F(s)/((s - \alpha)^2 + \beta^2)$

問8 解答 (1)

$F(s)/(s - \alpha)^2$ の逆ラプラス変換を求める

$F(s) \cdot \frac{1}{(s - \alpha)^2}$ と分解する

$L^{-1}\left[\frac{1}{(s - \alpha)^2}\right] = te^{\alpha t}$ であるから、たたみこみ定理より

$L^{-1}\left[\frac{F(s)}{(s - \alpha)^2}\right] = f(t) * te^{\alpha t}$

答: $\int_0^t f(\tau) \cdot (t - \tau) \cdot e^{\alpha(t-\tau)} d\tau$

問8 解答 (2)

$F(s)/((s-\alpha)(s-\beta))$ の逆ラプラス変換を求める ($\alpha \neq \beta$)

まず $\frac{1}{(s-\alpha)(s-\beta)}$ を部分分数分解する

$$\frac{1}{(s-\alpha)(s-\beta)} = \frac{A}{s-\alpha} + \frac{B}{s-\beta}$$

両辺に $(s-\alpha)(s-\beta)$ を掛けて : $1 = A(s-\beta) + B(s-\alpha)$

$$s = \alpha \text{ を代入 : } 1 = A(\alpha - \beta) \Rightarrow A = \frac{1}{\alpha - \beta}$$

$$s = \beta \text{ を代入 : } 1 = B(\beta - \alpha) \Rightarrow B = \frac{1}{\beta - \alpha} = -\frac{1}{\alpha - \beta}$$

$$\therefore \frac{1}{(s-\alpha)(s-\beta)} = \frac{1}{\alpha - \beta} \left(\frac{1}{s-\alpha} - \frac{1}{s-\beta} \right)$$

問8 解答 (2) つづき

$$L^{-1}\left[\frac{1}{(s-\alpha)(s-\beta)}\right] = \frac{1}{\alpha-\beta}(e^{\alpha t} - e^{\beta t})$$

したがって、たたみこみ定理より

$$L^{-1}\left[\frac{F(s)}{(s-\alpha)(s-\beta)}\right] = f(t) * \frac{e^{\alpha t} - e^{\beta t}}{\alpha - \beta}$$

答 : $\frac{1}{\alpha - \beta} \int_0^t f(\tau) (e^{\alpha(t-\tau)} - e^{\beta(t-\tau)}) d\tau$

補足：移動法則（第一移動定理）

定理

$$L[e^{at}f(t)] = F(s-a), \quad L^{-1}[F(s-a)] = e^{at}f(t)$$

使い方： s を $s - \alpha$ に置き換えると、逆変換に $e^{\alpha t}$ が掛かる。

問 8(3) での適用：

$$L^{-1}\left[\frac{\beta}{s^2 + \beta^2}\right] = \sin(\beta t) \text{ は既知。}$$

$s \rightarrow s - \alpha$ に移動すると

$$L^{-1}\left[\frac{\beta}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}\right] = e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

両辺を β で割ると

$$L^{-1}\left[\frac{1}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}\right] = \frac{1}{\beta} e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

問8 解答 (3)

$F(s)/((s - \alpha)^2 + \beta^2)$ の逆ラプラス変換を求める ($\beta \neq 0$)

$$L^{-1}\left[\frac{1}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}\right] : \text{移動法則より}$$

$$L^{-1}\left[\frac{\beta}{s^2 + \beta^2}\right] = \sin(\beta t) \text{ を } s \rightarrow s - \alpha \text{ に移動}$$

$$\therefore L^{-1}\left[\frac{1}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}\right] = \frac{1}{\beta} e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

たたみこみ定理より

$$L^{-1}\left[\frac{F(s)}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}\right] = f(t) * \frac{1}{\beta} e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

$$\text{答} : \frac{1}{\beta} \int_0^t f(\tau) e^{\alpha(t-\tau)} \sin(\beta(t-\tau)) d\tau$$

例題 8

問題

$\int_0^t x(\tau) \sin(t - \tau) d\tau = t^2$ を満たす関数 $x(t)$ を求めよ (積分方程式)

補足：積分方程式でたたみこみを見抜く

たたみこみの形

$$\int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau = f(t) * g(t)$$

チェックポイント：被積分関数が $(\tau$ の関数) $\times$ $(t - \tau$ の関数) の積になっているか。

例題 8 の場合

$$\int_0^t x(\tau) \sin(t - \tau) d\tau$$

- $f(\tau) = x(\tau)$ (求めたい関数)
- $g(t - \tau) = \sin(t - \tau)$

$$\therefore \int_0^t x(\tau) \sin(t - \tau) d\tau = x(t) * \sin t$$

両辺をラプラス変換すると $X(s) \cdot L[\sin t]$ と分離できる。

例題8 解答

左辺は $x(t) * \sin t$ のたたみこみ

両辺をラプラス変換 : $X(s) \cdot L[\sin t] = L[t^2]$

$$X(s) \cdot 1/(s^2 + 1) = 2/s^3$$

$$X(s) = 2(s^2 + 1)/s^3 = 2/s + 2/s^3$$

逆ラプラス変換 : $x(t) = 2 + t^2$

答 : $x(t) = t^2 + 2$

自分で解いてみよう

問9 次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ。

$$x(t) + \int_0^t x(t - \tau) e^{\tau} d\tau = \cos 3t$$

$$\int_0^t e^{\tau} x(t - \tau) d\tau = e^t * x(t) = x(t) * e^t \text{ (たたみこみ)}$$

$$\text{両辺をラプラス変換: } X(s) + X(s) \cdot 1/(s - 1) = s/(s^2 + 9)$$

$$X(s)(1 + 1/(s - 1)) = s/(s^2 + 9)$$

$$X(s) \cdot s/(s - 1) = s/(s^2 + 9)$$

$$X(s) = (s - 1)/(s^2 + 9) = s/(s^2 + 9) - 1/(s^2 + 9)$$

$$\text{答: } x(t) = \cos(3t) - (1/3) \sin(3t)$$